

Лабораторная работа № 8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов, фильтрации текста, перенаправлением ввода-вывода и управлением процессами.

Раздел 3

Задание

- 1 Перенаправление ввода-вывода (`>`, `>>`).
- 2 Фильтрация строк с помощью `grep`.
- 3 Поиск файлов в домашнем каталоге.
- 4 Постраничный вывод через `less`.
- 5 Запуск фоновых процессов.
- 6 Анализ дискового пространства.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

1. Перенаправление вывода

Сохранение вывода команды `ls /etc` в файл через `>` и `>>`:

```
kerem@fedora:~$ mkdir ~/lab08
kerem@fedora:~$ cd ~/lab08
kerem@fedora:~/lab08$ ls /etc > file.txt
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~ >> file.txt
kerem@fedora:~/lab08$ cat file.txt
```

```
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
containers
cpupower-service.conf
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.dell...
```

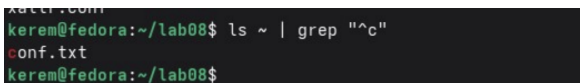
2. Фильтрация строк с расширением .conf

Выделение конфигурационных файлов утилитой `grep`:

```
Шаблоны
kerem@fedora:~/lab08$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
kerem@fedora:~/lab08$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
reader.conf.d
```

3. Поиск файлов в домашнем каталоге

Поиск файлов, начинающихся на букву «с»:



```
xaccf.com  
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~ | grep "^с"  
conf.txt  
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 3: Поиск файлов в домашнем каталоге

4. Вывод через less

Постраничный вывод отфильтрованного списка `ls /etc | grep "h" | less:`

```
anthy-unicode.conf
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bluetooth
ceph
chromium
chrony.conf
cron.hourly
cron.monthly
csh.cshrc
csh.login
cupshelpers
dhcp
DIR_COLORS.lightbgcolor
ethertypes
fish
gshadow
gshadow-
host.conf
hostname
hosts
hp
httpd
ld.so.cache
libssh
machine-id
nsswitch.conf
plymouth
redhat-release
shadow
shadow-
shells
```

5. Запуск фонового процесса find

Выполнение поиска в фоновом режиме (&):

```
kerem@fedora:~/lab08$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &  
[1] 15444  
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 5: Запуск фонового процесса find

6. Удаление logfile

Удаление файла журнала и проверка завершения фонового задания:

```
kerem@fedora:~/lab08$ rm ~/logfile  
[!]+ Выход 1          find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null  
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~/logfile  
ls: невозможно получить доступ к '/home/kerem/logfile': Нет такого файла или каталога  
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 6: Удаление logfile

7. Управление процессом gedit (Часть 1)

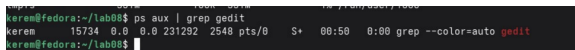
Запуск `gedit` в фоновом режиме и проверка дискового пространства:

```
kerem@fedora:~/lab08$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G       4,4G        43G       10% /
devtmpfs           1,9G         0         1,9G         0% /dev
tmpfs              2,0G         92K        2,0G         1% /dev/shm
tmpfs              781M       1,5M        780M         1% /run
tmpfs              1,0M         0         1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G       7,6M        1,9G         1% /tmp
/dev/sda3          48G       4,4G        43G       10% /home
/dev/sda2          2,0G       373M        1,5G       21% /boot
tmpfs              1,0M         0         1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M       160K        391M         1% /run/user/1000
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 7: Запуск `gedit` и `df -h`

7. Управление процессом gedit (Часть 2)

Проверка запущенного процесса через утилиту `ps aux`:



```
kerem@fedora:~/lab08$ ps aux | grep gedit
kerem    15734  0.0  0.0 231292 2548 pts/0    S+   00:50   0:00 grep --color=auto gedit
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 8: Проверка gedit через ps aux

8. Анализ дискового пространства

Использование команды `df -h` для проверки разделов диска:

```
kerem@fedora:~/lab08$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G      4,4G      43G       10% /
devtmpfs           1,9G      0      1,9G        0% /dev
tmpfs              2,0G      92K      2,0G        1% /dev/shm
tmpfs              781M     1,5M      780M        1% /run
tmpfs              1,0M      0      1,0M        0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G      7,6M      1,9G        1% /tmp
/dev/sda3          48G      4,4G      43G       10% /home
/dev/sda2          2,0G      373M      1,5G       21% /boot
tmpfs              1,0M      0      1,0M        0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M     160K      391M        1% /run/user/1000
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 9: Анализ дискового пространства

8. Поиск каталогов через find

Поиск подкаталогов в домашней директории с помощью `find . -type d`:

```
keren@fedora:~/lab08$ find -type d
/home/keren
/home/keren/.mozilla
/home/keren/.mozilla/extensions
/home/keren/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e07384}
/home/keren/.mozilla/plugins
/home/keren/.mozilla/firefox
/home/keren/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/keren/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/keren/.mozilla/firefox/Pending Plugs
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/minidumps
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/crashes
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/crashes/events
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/security_state
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/ldb
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3878112724rsegoittet-es.files
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3878112724rsegoittet-es.files/journals
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/356128849sdhlie.files
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/1451318888ntouromlalnodyr--epcr.files
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/2918863365piupsah.files
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/1657114595AmcateirvtiSty.files
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/2823318777ntouromlalnodyr--nsoad.files
/home/keren/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/temporary
```

Рисунок 10: Поиск каталогов через find

Раздел 5

Выводы

- Освоены операторы перенаправления ввода-вывода (`>`, `>>`, `2>`).
- Изучена фильтрация текста с помощью `grep` и конвейеров (`|`).
- Получены навыки работы с фоновыми процессами и утилитой `find`.
- Отработаны методы мониторинга процессов (`ps`) и анализа дискового пространства (`df`).